

CONJUNTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS II

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. $10i^{54} + 8i^{9642} - 9i^{836}$

COMENTÁRIO

Para resolver esse tipo de questão é necessário calcular separadamente as potências de i . Lembrando que o padrão é $(1, i, -1 \text{ e } -i)$.

$$\begin{array}{ll} i^{54} & \longrightarrow \frac{54}{4} = 13 \text{ com resto } 2. \\ & i^2 = -1 \\ i^{9642} & \longrightarrow \frac{9642}{4} = 2810 \text{ com resto } 2. \\ & i^2 = -1 \\ i^{836} & \longrightarrow \frac{836}{4} = 209 \text{ com resto } 0. \\ & i^0 = 1 \end{array}$$



Assim:

$$\begin{aligned} & 10i^{54} + 8i^{9642} - 9i^{836} \\ & 10 * (-1) + 8 * (-1) - 9 * (1) \\ & -10 - 8 - 9 = -27 \end{aligned}$$

2. A soma de $i^{17} + i^{18} + i^{19} + \dots + i^{30}$ é igual a:

- a. 0
- b. 1
- c. -1
- d. $i-1$
- e. $i+1$

COMENTÁRIO

Sabendo que o primeiro e o último termo pertencem ao intervalo, nós temos 14 termos do 17 ao 30.



ANOTAÇÕES

i^{17}	$\longrightarrow$	$\frac{17}{4} = 4 \text{ com resto } 1.$ $i^1 = i$
i^{18}	$\longrightarrow$	$\frac{18}{4} = 4 \text{ com resto } 2.$ $i^2 = -1$
i^{19}	$\longrightarrow$	$\frac{19}{4} = 4 \text{ com resto } 3.$ $i^3 = -i$
i^{20}	$\longrightarrow$	$\frac{20}{4} = 4 \text{ com resto } 0.$ $i^0 = 1$
i^{21}	$\longrightarrow$	$\frac{21}{4} = 4 \text{ com resto } 1.$ $i^1 = i$

Perceba que, começando do i^{17} , o padrão de (i, -1, -i, 1) se repete. A soma dos elementos desse padrão é zero.

$\frac{14 \text{ termos}}{4 \text{ do nosso padrão}} = 3 \text{ blocos completos e com soma } 0, \text{ resto } 2.$

Os dois primeiros termos do nosso padrão, (i, -1), são o resto da divisão. Logo, $i + (-1)$ é o resultado.



15m



20m



DIRETO DO CONCURSO

3. (2018/AERONÁUTICA/EEAR/SARGENTO DAAERONÁUTICA) Se i é a unidade imaginária dos números complexos, o valor de $i^{15} + i^{17}$ é
- i
 - 1
 - 0
 - 1

COMENTÁRIO

i^{15}	$\longrightarrow$	$\frac{15}{4} = 3 \text{ com resto } 3.$ $i^3 = -i$
i^{17}	$\longrightarrow$	$\frac{17}{4} = 4 \text{ com resto } 1.$ $i^1 = i$ $-i + i = 0$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

4. (2021/QUADRIX/CRO-GO/ADVOGADO) No que se refere ao número complexo $i = (0,1)$, chamado de unidade imaginária, julgue o item.

$$i^{2021} = 1$$

COMENTÁRIO

$$i^{2021} \longrightarrow \frac{2021}{4} = 505 \text{ com resto } 1. \\ i^1 = i$$



25m

Até o momento, nós aprendemos o que são os números complexos, que os números complexos possuem uma parte real e uma parte imaginária. E vimos também que a parte imaginária está relacionada às raízes negativas.

GABARITO

1. -27
2. d
3. 0
4. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.